Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU



INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ POZNÁMKOVÝ BLOK S INTEGROVANÝM AI ASISTENTEM PRO VÝUKU

Vypracoval:	Kostiantyn Kudinov
Vedoucí:	Mgr. Jan Souhrada
Třída:	4. G
Školní rok:	2026 / 2027

1 Cíle MPsO

Cílem maturitní práce je navrhnout, implementovat a otestovat multiplatformní digitální poznámkový blok a virtuální tabuli (whiteboard) s integrovaným asistentem na bázi umělé inteligence pro podporu výuky a samostatného studia.

• Vytvořit multiplatformní aplikaci (web i desktop pro Linux, Windows a macOS) s plynulým vektorovým vykreslováním (60 FPS) a kompenzací DPR pro HiDPI displeje.
• Implementovat hybridní model (nekonečné plátno i stránkovaný A4 sešit) s možností importu a ručního anotování dokumentů PDF.
• Zajistit spolehlivý offline provoz a kolaborativní synchronizaci v reálném čase pomocí CRDT (Yjs) a WebSocketů.
• Integrovat AI asistenta pro kontextové vysvětlování ručně psaných výpočtů a automatické generování procvičovacích úloh z poznámek.

2 Postupy a metodiky pro dosažení cílů MPsO

Desktopová aplikace je postavena na frameworku Tauri v2 a jazyce Rust, což zaručuje minimální spotřebu paměti RAM a vysokou odezvu. Uživatelské rozhraní je vyvinuto v knihovně React, TypeScriptu a Vite pro snadné multiplatformní nasazení.

Vykreslování zajišťuje vícevrstvý HTML5 Canvas s afinními transformacemi (zoom a posun) a vyhlazováním tahů algoritmem perfect-freehand. Pro zachování plynulosti u rozsáhlých sešitů je implementován viewport culling a import PDF přes PDF.js. Síťová synchronizace využívá CRDT knihovnu Yjs a WebSocket server v Hono. AI asistent zpracovává označené výřezy plátna přes multimodální Vision-Language API a navádí studenta formou sokratovského tutora.

3 Informační zdroje

Přehled informačních zdrojů využitých při návrhu a realizaci maturitní práce:

3.1 Informační zdroje pro teoretickou část

Zdroje pro teoretické ukotvení práce:

Popis informačního zdroje	Využití pro MPsO	Odkaz na zdroj
MARSCHNER, Steve a Peter SHIRLEY. Fundamentals of Computer Graphics. CRC Press, 2021.	Základy 2D grafiky a transformační matice pro posun a zoom plátna.	ISBN 978-0-367-50503-5 https://www.routledge.com/
KLEPPMANN, Martin. Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media, 2017.	Teorie distribuovaných systémů a principy bezkolizních CRDT struktur.	ISBN 978-1-4493-7332-9 https://dataintensive.net/
KASNECI, Enkelejda et al. ChatGPT for good? Learning and Individual Differences, 2023.	Metodika využití AI asistentů a aktivní vybavování (active recall) ve výuce.	DOI: 10.1016/j.lindif.2023.102274 https://sciencedirect.com/

3.2 Informační zdroje pro praktickou část

Zdroje pro praktickou implementaci aplikace:

Popis informačního zdroje	Využití pro MPsO	Odkaz na zdroj
TAURI PROGRAMME. Tauri 2.0 Documentation. Oficiální dokumentace, 2024.	Architektura desktopové aplikace a IPC komunikace mezi Rustem a webovým UI.	https://v2.tauri.app/
RUIZ, Steve. perfect-freehand. Technická dokumentace algoritmu, 2024.	Polygonální teselace tahů perem a vyhlazování křivek podle přítlaku stylusu.	https://github.com/steveruizok/perfect-freehand
JAHNS, Kevin. Yjs: Shared data types. Technická dokumentace CRDT protokolu, 2024.	Implementace sdíleného stavu sešitu a synchronizace v reálném čase.	https://docs.yjs.dev/